

DOKUMENTACJA APLIKACJI BMI

Tytuł: Dokumentacja aplikacji BMI

Imię i nazwisko zdającego: Izabela Majcherczyk

Numer PESEL: XYZ

Data wykonania: 07.09.2026.

Spis treści

- **DOKUMENTACJA APLIKACJI BMI**
 - Spis treści
 - 1. Opis działania aplikacji konsolowej
 - 1.1 Pseudokod metody `calculate_bmi()`
 - 1.2 Opis walidacji danych
 - 2. Opis aplikacji mobilnej oraz webowej
 - 2.1 Opis działania walidacji w aplikacjach GUI
 - 3. Dokumentacja testów
 - 3.1 Tabela z przypadkami testowymi
 - 3.2 Opis procedury testowej
 - 3.3 Wnioski z testów
 - 4. Instrukcja użytkownika
 - 4.1 Uruchomienie aplikacji konsolowej
 - 4.2 Obsługa aplikacji mobilnej i webowej
-

1. Opis działania aplikacji konsolowej

Aplikacja konsolowa w języku Python służy do szybkiego obliczania wskaźnika masy ciała (BMI) oraz jego interpretacji na podstawie danych podanych przez użytkownika (waga w kg, wzrost w m).

1.1 Pseudokod metody `calculate_bmi()`

```
FUNKCJA calculate_bmi():  
    WEJŚCIE: weight (waga w kg), height (wzrost w m)  
  
    OBICZ bmi = weight / (height * height)  
    ZAOKRĄGL bmi do 2 miejsc po przecinku  
  
    ZWRÓĆ bmi  
KONIEC FUNKCJI
```

1.2 Opis walidacji danych

Walidacja danych odbywa się za pomocą właściwości (*properties*) oraz setterów w klasie `BMICalculator`:

- **Waga (weight):**
 - Sprawdzany warunek: `2.0 <= weight <= 300.0`.
 - W przypadku podania wartości poniżej 2 kg lub powyżej 300 kg wyrzucany jest wyjątek `ValueError("Waga nie może być poniżej 2kg ani powyżej 300kg")`.
- **Wzrost (height):**
 - Sprawdzany warunek: `0.5 <= height <= 2.5`.
 - W przypadku podania wartości poniżej 0.5 m lub powyżej 2.5 m wyrzucany jest wyjątek `ValueError("Wzrost nie może być poniżej 0.5 m ani powyżej 2,5m")`.

2. Opis aplikacji mobilnej oraz webowej

Aplikacja mobilna (Android / Jetpack Compose) oraz wersja webowa (HTML5/CSS3/JavaScript) pozwalają na interaktywne wprowadzanie parametrów ciała i uzyskanie natychmiastowego wyniku z kolorystyczną interpretacją.

2.1 Opis działania walidacji w aplikacjach GUI

- **Aplikacja mobilna (Android):**
 - Pola tekstowe akceptują jedynie znaki numeryczne oraz kropkę/przecinek.
 - Automatyczna zamiana zamienia przecinki na kropki (`replace(',', '.', '')`).
 - Jeśli wprowadzone wartości wykraczają poza zakres lub są puste, pod polem tekstowym pojawia się czerwony komunikat błędu („Wprowadź poprawną wagę (1-300 kg)”).
- **Aplikacja webowa (JS):**
 - Sprawdza, czy pola nie są puste (`!height || !weight`) oraz czy podane wartości są większe od zera.
 - W przypadku błędu wyświetlany jest alert informacyjny `alert("Wprowadź poprawne wartości!")`.

3. Dokumentacja testów

3.1 Tabela z przypadkami testowymi

Nr testu	Dane wejściowe (wzrost, masa)	Oczekiwane BMI	Oczekiwana interpretacja	Wynik testu
1	1,75 m, 70 kg	22,86	Waga prawidłowa	Pozytywny
2	1,60 m, 45 kg	17,58	Niedowaga	Pozytywny
3	1,80 m, 90 kg	27,78	Nadwaga	Pozytywny
4	1,70 m, 95 kg	32,87	Otyłość	Pozytywny
5	1,75 m, 1 kg	Błąd (<code>ValueError</code>)	Odrzucenie wartości (waga < 2 kg)	Pozytywny
6	0,40 m, 70 kg	Błąd (<code>ValueError</code>)	Odrzucenie wartości (wzrost < 0,5 m)	Pozytywny

3.2 Opis procedury testowej

1. **Testy jednostkowe (Automatyczne):** Wykonane za pomocą frameworka `pytest` w języku Python. Sprawdzają one metody klasy `BMICalculator` oraz zapis do pliku z użyciem mockowania danych wejściowych (`monkeypatch`).

3.3 Wnioski z testów

Wszystkie zaplanowane przypadki testowe zakończyły się sukcesem. Aplikacja poprawnie oblicza BMI, klasyfikuje wynik do odpowiedniej grupy oraz skutecznie blokuje nieprawidłowe dane wejściowe. Zapis do plików/localStorage działa prawidłowo.

4. Instrukcja użytkownika

4.1 Uruchomienie aplikacji konsolowej

1. Upewnij się, że masz zainstalowany Python 3.8 lub nowszy.
2. Otwórz terminal w katalogu głównym projektu.
3. Uruchom program poleceniem: `python -m aplikacja_konsolowa.Program`
4. Podaj wagę (w kg) oraz wzrost (w metrach, np. 1.75), po czym naciśnij Enter.
5. Wynik zostanie wyświetlony w konsoli i automatycznie zapisany w pliku `wynik_BMI.txt` w folderze `aplikacja_konsolowa`.

4.2 Obsługa aplikacji mobilnej i webowej

- Aplikacja Mobilna:
 1. Uruchom aplikację na smartfonie lub emulatorze Android Studio.
 2. Wpisz swoją wagę w pierwszym polu tekstowym oraz wzrost (w cm) w drugim.
 3. Kliknij przycisk "Oblicz BMI".
 4. Aby zapisać wynik w pamięci urządzenia, naciśnij przycisk "Zapisz wynik do pliku".
- Aplikacja Webowa:
 1. Otwórz plik `index.html` w dowolnej przeglądarce internetowej.
 2. Wprowadź wzrost (w cm) oraz wagę (w kg).
 3. Kliknij przycisk "Oblicz BMI".
 4. Wynik z wyróżnieniem kolorystycznym pojawi się na ekranie, a ostatnie 5 wyników zostanie automatycznie zapamiętanych w sekcji historii.